

Giugno 2020: Ricerca Operativa M - Compito D

Esercizio 1. Un'azienda produce due tipi di prodotti A e B, utilizzando un metallo raro di cui sono disponibili 14 chilogrammi. Per produrre una tonnellata di A si utilizzano due chilogrammi di metallo raro, mentre per produrre una tonnellata di B si utilizzano 3 chilogrammi di metallo raro. Inoltre, la produzione di A non deve superare 5 tonnellate, mentre la produzione di B deve essere di almeno una tonnellata. Il profitto dato da una tonnellata di B è il quadruplo di quello dato da una tonnellata di A.

a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.

b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e **facendo pivoting sulla variabile avente costo relativo minore**.

c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.

d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 3 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.

e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.

f) Imporre il vincolo di interezza sulle variabili e risolvere con l'algoritmo **branch-and-bound**, scegliendo per il branching, tra x_1 e x_2 , la variabile frazionaria di **indice minimo** ed esplorando per primo il nodo corrispondente alla condizione $x_i \leq \lfloor a \rfloor$. Riportare l'albero decisionale.

g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.